تمرین عملی نهم معماری کامپیوتر – سوال دوم

باربد شهرآبادی 401106125

رادین شاهدایی 401106096

ابتدا برای محاسبه مقادیر خواسته شده، باید داده های مربوط به Offset و size را از فایل های اکسل مربوطه بخوانیم. سپس یک صف (queue) از 64 یا 128 درخواست اخیر نگه میداریم و هر درخواست جدید را با درخواست های داخل صف مقایسه میکنیم. شرط برای قرار گرفتن در هر کدام از 4 دسته بصورت زیر میباشد:

$$current\ offset = last\ offset + last\ size \rightarrow sequential$$

$$last\ offset \leq current\ offset \leq last\ offset + last\ size \rightarrow overlapping$$

برای بررسی گام به گام باید چک کنیم که فاصله ابتدای این درخواست از انتهای درخواست قبلی از 64 کیلوبایت کمتر باشد (یا ابتدای درخواست قبلی از انتهای این درخواست):

$$current\ end = current\ offset + current\ size$$

$$last\ end = last\ offset + last\ size$$

$$|\max(current\ offset, last\ offset) - \min(current\ end, last\ end)| < 64KB \rightarrow strided$$

$$if\ none\ of\ above \rightarrow random$$

کد اصلی که به زبان پایتون نوشته شده به فایل پیوست شده است.

در نهایت کد را برای هر 4 فایل ران میکنیم. نتایج گرفته شده به شرح زیر میباشد:

A669:

```
Input queue size: 64
Input stridal distance(in bytes): 65536
Sequential: 77.46%
Overlapping: 2.07%
Stridal: 5.57%
Random: 14.90%

Input queue size: 128
Input stridal distance(in bytes): 65536
Sequential: 78.09%
Overlapping: 4.95%
Stridal: 5.50%
Random: 11.46%
```

A129:

```
Input queue size: 64
Input stridal distance(in bytes): 65536
Sequential: 83.39%
Overlapping: 6.66%
Stridal: 1.76%
Random: 8.19%

Input stridal distance(in bytes): 65536
Sequential: 84.75%
Overlapping: 7.33%
Stridal: 1.45%
Random: 6.48%
```

A42:

```
Input queue size: 64
Input stridal distance(in bytes): 65536
Sequential: 76.67%
Overlapping: 6.01%
Stridal: 6.49%
Random: 10.83%

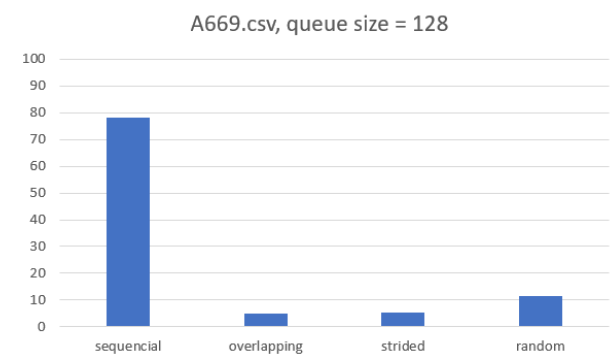
Input queue size: 128
Input stridal distance(in bytes): 65536
Sequential: 77.43%
Overlapping: 7.30%
Stridal: 6.17%
Random: 9.10%
```

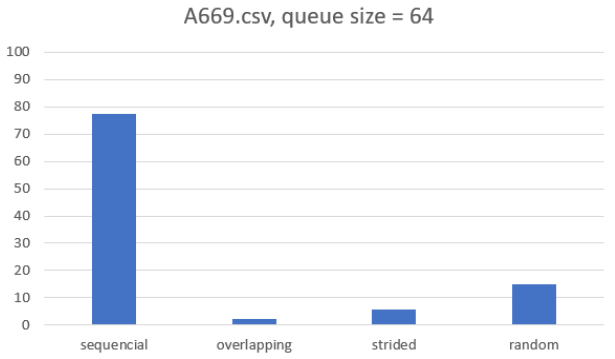
A108:

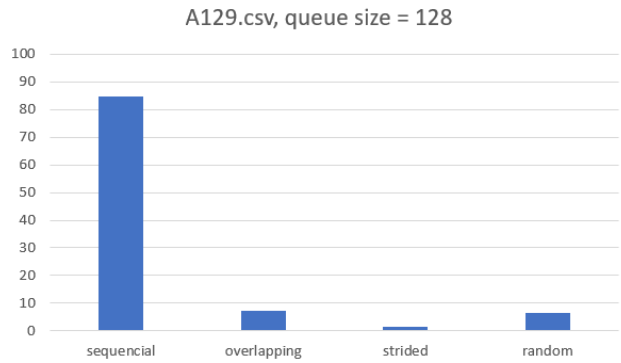
```
Input queue size: 64
Input stridal distance(in bytes): 65536
Sequential: 88.66%
Overlapping: 2.39%
Stridal: 3.06%
Random: 5.89%

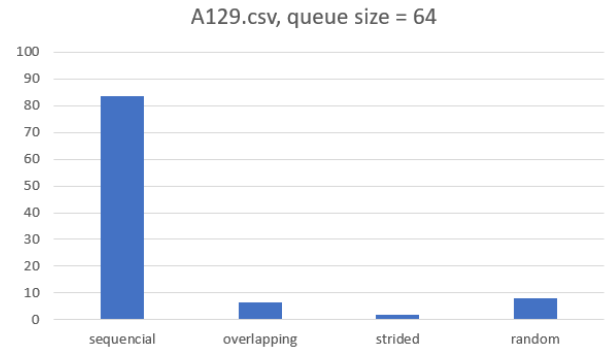
Input queue size: 128
Input stridal distance(in bytes): 65536
Sequential: 89.33%
Overlapping: 2.88%
Stridal: 2.94%
Random: 4.85%
```

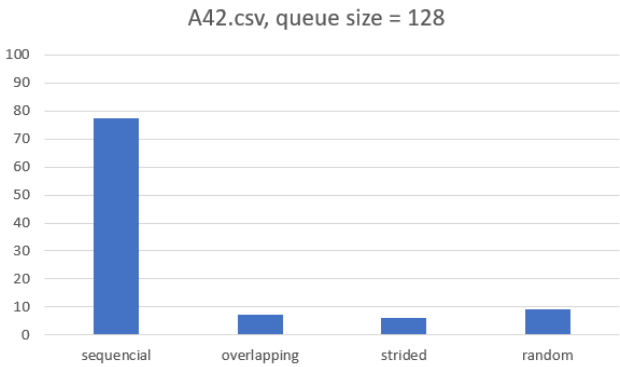
نمودار ها:

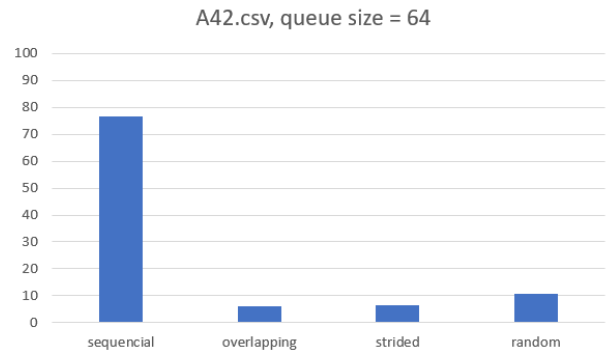

A669.csv, queue size = 128
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
sequencial
overlapping
strided
random

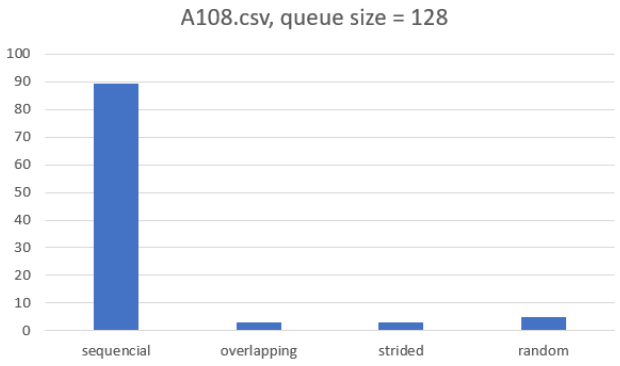

A669.csv, queue size = 64
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
sequencial
overlapping
strided
random

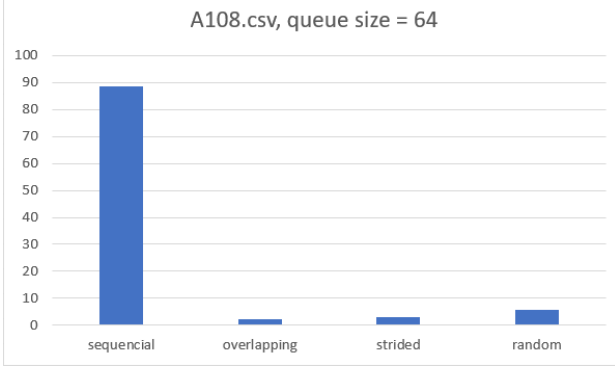

A129.csv, queue size = 128
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
sequencial
overlapping
strided
random


A129.csv, queue size = 64
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
sequencial
overlapping
strided
random


A42.csv, queue size = 128
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
sequencial
overlapping
strided
random


A42.csv, queue size = 64
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
sequencial
overlapping
strided
random


A108.csv, queue size = 128
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
sequencial
overlapping
strided
random


A108.csv, queue size = 64
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
sequencial
overlapping
strided
random